

**DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB DE MONITOREO PARA LA GESTIÓN
PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL AGUACATE EN GUATEMALA**

--- CARLOS EMMANUEL URIBIO ALVIZURES ---

**UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

PPOYECTO DE GRADUACIÓN 22025-3490-049-A

INGENIERO ERICK ORLANDO OVANDO CASTILLO

GUATEMALA, NOVIEMBRE 2025.

INDICE

RESUMEN.....	4
INTRODUCCION	5
MODULO I.....	6
CAPITULO I.....	6
1.1. MARCO CONCEPTUAL	6
1.1.1. ANTECEDENTES.....	6
1.1.2. JUSTIFICACION.....	9
1.1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
1.1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	11
1.1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	11
1.1.6. Alcances y limites.....	12
1.1.7. Viabilidad	13
1.1.8. LÍMITES	14
1.1.9. PREGUNTAS A RESPONDER.....	14
1.2. MARCO METODOLÓGICO.....	15
1.2.1. Hipótesis	15
1.2.2. Variables.....	15
1.2.3. Indicadores	15
1.2.4. Supuestos	16
1.2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	16
1.2.6. TÉCNICAS.....	17
1.2.7. TÉCNICA DE CAMPO	17
1.7.1. PLANIFICACIÓN DIAGRAMA DE GANTT	17
2.5.4. DESARROLLO DEL SISTEMA.....	18
2.5.5. PRUEBAS Y AJUSTES	19

RESUMEN

El presente trabajo desarrolla una propuesta tecnológica para la Asociación Nacional de Productores de Aguacate de Guatemala (ANAGUACATE), orientada a optimizar la gestión productiva, administrativa y comercial del sector aguacatero. La investigación parte de un diagnóstico de necesidades y limitaciones en los procesos internos de la asociación, evidenciando la falta de herramientas digitales que permitan integrar información de manera ágil y eficaz, automatizar tareas internas y garantizar la trazabilidad de los productos nacionales así como brindar información respecto a los mismos de manera minimalista.

Se diseñó un sistema web modular que incluye funcionalidades para el registro de socios (productores) y parcelas (organizaciones), seguimiento de actividades agrícolas, control de insumos y cosechas, generación de reportes automáticos por medio de gráficas estadísticas y estadísticas de consumo de forma globalizada. La metodología utilizada combinó el estudio de caso, el enfoque hipotético-deductivo y técnicas de recolección de datos como entrevistas, encuestas y observación directa.

El prototipo fue desarrollado con tecnologías de software libre, asegurando viabilidad técnica y económica, así como una interfaz amigable adaptada al contexto rural. Se espera que su implementación fortalezca la organización interna de todos los involucrados con ANAGUACATE, mejore la toma de decisiones, incremente la eficiencia operativa y amplíe las oportunidades comerciales, tanto a nivel nacional como internacional.

Palabras clave: gestión productiva, sistema web, trazabilidad, asociación agrícola, aguacate.

INTRODUCCION

El cultivo y la comercialización del aguacate representan una de las principales actividades agrícolas con potencial de crecimiento en Guatemala, generando empleo, dinamizando la economía local y contribuyendo a la diversificación de las exportaciones. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos importantes en la gestión de la producción, la coordinación entre productores y la trazabilidad de los procesos, factores que limitan su competitividad frente a mercados internacionales cada vez más exigentes.

En este contexto, la Asociación Nacional de Productores de Aguacate de Guatemala (ANAGUACATE) ha identificado la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que permitan optimizar sus operaciones, mejorar el control de la información y fortalecer la toma de decisiones estratégicas. El presente trabajo propone el diseño y desarrollo de un sistema web integral orientado a cubrir dichas necesidades, integrando módulos de cultivo y manejo, logística y distribución, control de calidad y normativas, comercialización nacional e internacional así como definiciones y conceptos informativos de dichas variedades.

En este sentido, la Asociación Nacional de Productores de Aguacate de Guatemala (ANAGUACATE), integrada por miembros dedicados a la agricultura, comercio y desarrollo local, ha identificado la necesidad de incorporar sistemas digitales que permitan optimizar sus operaciones, mejorar el control y centralización de la información, así como fortalecer la toma de decisiones estratégicas. La implementación de una plataforma digital integral que incluya módulos de cultivo y manejo, logística y distribución, control de calidad, normativas y comercialización nacional e internacional se vuelve fundamental para potenciar la gestión organizativa, la transparencia y la eficiencia en la asociación.

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un sistema web adaptado a las necesidades específicas de ANAGUACATE, que automatice procesos administrativos, facilite la generación de reportes y garantice la trazabilidad de las actividades realizadas. Para ello, se realizará un análisis exhaustivo del entorno local, la revisión de antecedentes nacionales e internacionales, y la definición clara de objetivos, variables y limitaciones del estudio. Asimismo, se considerarán aspectos técnicos como la usabilidad, seguridad, escalabilidad y adaptabilidad del sistema, con el fin de asegurar su sostenibilidad y aporte significativo al fortalecimiento tecnológico y organizativo de la asociación.

La estructura del documento contempla, en el Módulo I, la exposición del marco conceptual, antecedentes, justificación, planteamiento del problema y objetivos de la investigación. Posteriormente, se detalla la metodología empleada, las variables de análisis y la planificación del proyecto. Finalmente, se presentan los resultados, conclusiones y recomendaciones para la implementación efectiva del sistema propuesto.

MODULO I

CAPITULO I

1.1. MARCO CONCEPTUAL

1.1.1. ANTECEDENTES

1.1.1.1. Antecedentes Nacionales

En Guatemala, las asociaciones agrícolas y rurales desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico y social de las comunidades, especialmente en zonas donde la agricultura es la principal actividad productiva. Estas organizaciones contribuyen al fortalecimiento de la economía local, la seguridad alimentaria y la organización comunitaria (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2019).

Sin embargo, estas asociaciones enfrentan desafíos importantes en la incorporación de tecnologías que permitan mejorar su eficiencia administrativa, operativa y comercial. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2020), la brecha digital en zonas rurales limita el acceso a herramientas tecnológicas que faciliten la gestión y el desarrollo productivo en Guatemala.

Un ejemplo relevante es la Asociación Nacional de Productores de Aguacate de Guatemala (ANAGUACATE), que busca posicionar el aguacate en mercados nacionales e internacionales. No obstante, enfrenta limitaciones debido a la ausencia de una plataforma tecnológica integral que permita gestionar información de socios, monitorear la producción, coordinar logística y fortalecer la toma de decisiones basadas en datos (Asociación Nacional del Café de Guatemala [ANACAFE], 2021).

A pesar de que programas de cooperación internacional y gubernamental han promovido iniciativas para digitalizar procesos agrícolas, estas soluciones han sido fragmentadas y poco adaptadas a las necesidades específicas de asociaciones como ANAGUACATE. Por ejemplo, algunas cooperativas han empezado a adoptar herramientas básicas de gestión digital con resultados positivos, demostrando el potencial impacto de la tecnología en el sector agrícola guatemalteco (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2020).

1.1.1.2. Antecedentes Internacionales

A nivel internacional, existen múltiples casos exitosos de transformación digital en asociaciones agrícolas. En países como Colombia, Perú y México, cooperativas han implementado sistemas de gestión que permiten desde el registro de producción hasta la trazabilidad del producto final, mejorando la administración y facilitando el acceso a mercados con estándares de calidad estrictos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2019).

Un ejemplo paradigmático son las asociaciones de pequeños productores de café en Colombia, donde plataformas tecnológicas adaptadas al entorno rural han mejorado la planificación de cosechas, el seguimiento logístico y la transparencia financiera (Bermúdez, Rodríguez, & Martínez, 2021).

Organismos internacionales como la FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han impulsado programas de capacitación, uso de software libre y estrategias de inclusión digital para fortalecer las organizaciones rurales (FAO, 2018; BID, 2020; IICA, 2019).

En este contexto, Guatemala se enfrenta a una coyuntura estratégica. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y México, y los aumentos arancelarios al aguacate mexicano durante la administración de Donald Trump, han generado una oportunidad para que otros países productores, como Guatemala, ganen espacio en el mercado estadounidense (U.S. Department of Agriculture [USDA], 2020). Sin embargo, a pesar del potencial productivo y agroecológico, Guatemala no ha logrado posicionarse de forma efectiva debido a la falta de plataformas digitales que informen, organicen y proyecten al sector aguacatero nacional.

La carencia de acceso a información actualizada, canales institucionales de comunicación y sistemas de trazabilidad limita la capacidad de los productores guatemaltecos para aprovechar esta ventaja comercial. Asociaciones como ANAGUACATE necesitan adoptar urgentemente tecnologías que les permitan integrarse a cadenas de valor internacionales, cumplir con requisitos de calidad y mejorar su competitividad.

Estos ejemplos evidencian que la adopción de sistemas tecnológicos no solo es viable, sino indispensable para que asociaciones como ANAGUACATE incrementen su sostenibilidad,

eficiencia organizacional y capacidad de respuesta ante los desafíos y oportunidades del mercado globalizado (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2021).

1.1.2. JUSTIFICACION

La Asociación Nacional de Productores de Aguacate de Guatemala (ANAGUACATE) agrupa a productores de diversas regiones del país con el objetivo de fortalecer la cadena de valor del aguacate, abarcando desde la producción hasta la comercialización. Sin embargo, actualmente la asociación enfrenta dificultades debido a la falta de un manejo sistematizado de la información, la limitada coordinación de actividades internas y el acceso tardío a datos relevantes para la toma de decisiones estratégicas.

La ausencia de una plataforma tecnológica integral que consolide los procesos administrativos, operativos y logísticos representa una barrera significativa para el crecimiento sostenible de ANAGUACATE. Por esta razón, se propone el diseño e implementación de un sistema digital de gestión organizacional que permita mejorar el registro de productores, el seguimiento de las actividades productivas, la generación automática de informes, la planificación de la distribución y la trazabilidad de los productos.

El presente proyecto tiene como finalidad atender estas necesidades específicas, promoviendo la eficiencia operativa, la transparencia institucional y la inclusión tecnológica de los miembros de la asociación. La solución será desarrollada bajo un enfoque participativo, escalable y adaptado al contexto particular del sector aguacatero, permitiendo futuras adaptaciones acorde a las dinámicas propias del entorno.

La implementación de esta herramienta no solo beneficiará a ANAGUACATE como organización, sino que también fortalecerá la imagen del sector aguacatero guatemalteco en los mercados internacionales, promoviendo estándares de calidad y responsabilidad organizacional. Además,

esta solución podrá ser replicada en otras asociaciones agrícolas del país, contribuyendo al desarrollo sostenible del sector agrícola nacional.

1.1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Asociación Nacional de Productores de Aguacate de Guatemala (ANAGUACATE) desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la producción y comercialización del aguacate en el país. Sin embargo, enfrenta serias limitaciones en sus procesos administrativos y operativos debido a la ausencia de un sistema tecnológico integrado que permita gestionar de forma eficiente la información de sus socios, el monitoreo de la producción, el control logístico y la trazabilidad de sus productos.

Actualmente, gran parte de los registros se realiza manualmente o de forma dispersa en hojas de cálculo, lo que dificulta la organización, genera redundancia de datos, propicia errores humanos y retrasa la toma de decisiones. Esta situación afecta directamente la competitividad de la asociación, al no contar con herramientas que faciliten la planificación estratégica, la generación de reportes útiles ni la transparencia institucional frente a socios, compradores y organismos fiscalizadores.

La falta de un sistema de información moderno también limita el acceso a oportunidades comerciales que exigen altos estándares de calidad y trazabilidad, como los mercados internacionales. Además, dificulta la comunicación entre los miembros, la distribución eficiente de los productos y el seguimiento de actividades o proyectos internos.

Ante este panorama, resulta urgente diseñar e implementar una solución digital adaptada al entorno rural guatemalteco que permita a ANAGUACATE fortalecer su capacidad operativa y organizativa, con el objetivo de mejorar su eficiencia, sostenibilidad y competitividad.

1.1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Cuáles son las principales dificultades organizativas y administrativas que afectan la eficiencia operativa de ANAGUACATE?
2. ¿Qué características debe incluir un sistema tecnológico para responder eficazmente a las necesidades de una asociación agrícola rural en Guatemala?
3. ¿Cómo impacta la digitalización de procesos en la mejora de la eficiencia, transparencia y competitividad de asociaciones rurales como ANAGUACATE?
4. ¿Cuál es el grado de disposición y capacidad tecnológica de los socios para adoptar un sistema digital integrado?
5. ¿Qué estrategias se deben implementar para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento del sistema a mediano y largo plazo?

1.1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema de gestión digital para la Asociación Nacional de Productores de Aguacate de Guatemala (ANAGUACATE), que permita automatizar los procesos administrativos, mejorar la organización interna, optimizar la trazabilidad de la producción y facilitar la toma de decisiones estratégicas.

1.1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diagnosticar las necesidades organizativas, productivas y comerciales de ANAGUACATE, con énfasis en la gestión de información, toma de decisiones y acceso a oportunidades de exportación.

2. Diseñar una plataforma web funcional y accesible que responda a las condiciones del entorno rural guatemalteco, incorporando herramientas de trazabilidad, control productivo y gestión institucional.

3. Desarrollar e implementar un prototipo del sistema digital con módulos integrados para el registro de socios, planificación agrícola, monitoreo de producciones, y generación automatizada de reportes por medio de graficas de trazabilidad.

4. Evaluar la funcionalidad, usabilidad y pertinencia del sistema a través de pruebas piloto en escenarios reales de la asociación, involucrando a productores y actores clave.

5. Elaborar un plan de capacitación y sostenibilidad tecnológica que garantice la adopción, actualización y mantenimiento del sistema por parte del personal de ANAGUACATE.

1.1.6. ALCANCES Y LIMITES

El sistema de gestión propuesto está diseñado para abordar las principales necesidades administrativas y operativas de ANAGUACATE. Entre sus principales alcances se incluyen:

- Registro y administración de información de socios (productores de aguacate).
- Seguimiento de producción por unidad productiva.
- Control de actividades y proyectos de la asociación.
- Gestión básica de inventario y trazabilidad del producto.
- Generación de reportes administrativos y productivos.
- Interfaz amigable y de fácil acceso para usuarios con conocimientos técnicos limitados.

El proyecto también contempla una etapa piloto de implementación, donde se validará el funcionamiento del sistema en condiciones reales, y se ajustará con base en la retroalimentación de los usuarios.

1.1.7. VIABILIDAD

1.1.7.1. VIABILIDAD TÉCNICA

El desarrollo del sistema digital propuesto es técnicamente viable, ya que se puede implementar utilizando tecnologías de código abierto que no representan un costo elevado para la asociación. Herramientas como bases de datos relacionales (MySQL o PostgreSQL), lenguajes de programación como Java o Python, y frameworks web como Spring Boot o Django, ofrecen robustez y escalabilidad.

Además, los requerimientos del sistema son compatibles con la infraestructura mínima disponible en la mayoría de asociaciones agrícolas, como computadoras básicas, conexión a internet y personal con conocimientos operativos esenciales. También se contempla el uso de interfaces amigables e intuitivas que no requieran formación avanzada para su uso.

1.1.7.2. VIABILIDAD OPERATIVA

Operativamente, La viabilidad económica del proyecto es favorable, considerando que se propone el uso de tecnologías de código abierto, lo cual reduce significativamente los costos de licenciamiento y adquisición de software. El desarrollo e implementación del sistema puede realizarse con recursos moderados, principalmente destinados a la contratación de servicios técnicos, capacitación de usuarios y mantenimiento inicial.

Además, existen oportunidades de financiamiento a través de programas de desarrollo rural, cooperación internacional y fondos gubernamentales destinados al fortalecimiento de asociaciones productivas en Guatemala. El retorno de inversión se ve reflejado en una mejor organización

interna, reducción de errores operativos, mayor eficiencia en la trazabilidad de la producción y mejor acceso a mercados, lo cual puede traducirse en mayores ingresos para la asociación y sus miembros.

A largo plazo, el mantenimiento del sistema puede ser asumido por personal capacitado dentro de la asociación, lo que garantiza sostenibilidad y autonomía sin incurrir en gastos continuos elevados.

1.1.8. LÍMITES

- Este proyecto presenta ciertos límites, que deben tomarse en cuenta durante su ejecución:
- El sistema no contempla en su fase inicial funciones avanzadas como comercio electrónico, georreferenciación de fincas o integración con plataformas externas.
- La cobertura del sistema está dirigida únicamente a ANAGUACATE y no incluye otras asociaciones agrícolas.
- El nivel de conectividad en algunas zonas rurales puede representar una barrera para el uso constante del sistema en línea, aunque se buscarán soluciones como el uso parcial offline o sincronización posterior.
- La capacitación técnica será básica, lo cual podría limitar la explotación de funciones más avanzadas del sistema si no se realiza una capacitación continua.

1.1.9. PREGUNTAS A RESPONDER

Durante el desarrollo del proyecto, se busca dar respuesta a las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuáles son los principales problemas organizativos y administrativos que enfrenta ANAGUACATE actualmente?

2. ¿Qué tipo de sistema puede responder adecuadamente a las necesidades de una asociación agrícola como ANAGUACATE en el contexto guatemalteco?
3. ¿Qué beneficios tangibles puede aportar la digitalización de procesos para una asociación rural en términos de eficiencia, transparencia y competitividad?
4. ¿Qué nivel de aceptación y adaptación tecnológica tienen los socios y miembros clave de la asociación?
5. ¿Es posible garantizar la sostenibilidad operativa y técnica del sistema en el mediano y largo plazo?

1.2. MARCO METODOLÓGICO

1.2.1. HIPÓTESIS

La implementación de un sistema digital de gestión administrativa en la Asociación de Productores de Aguacate ANAGUACATE mejorará significativamente la eficiencia operativa, la organización interna y la toma de decisiones de la asociación.

1.2.2. VARIABLES

1.2.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

El desarrollo e implementación de un sistema digital de gestión administrativa adaptado a las necesidades de la Asociación ANAGUACATE.

1.2.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE

El nivel de eficiencia operativa, organización administrativa y toma de decisiones dentro de la Asociación ANAGUACATE.

1.2.3. INDICADORES

- Cantidad de procesos administrativos automatizados.
- Nivel de satisfacción de los usuarios del sistema.

- Tiempo promedio de respuesta a gestiones internas.
- Frecuencia de errores en el manejo de información.
- Nivel de participación de los socios en el uso del sistema.
- Volumen de información registrada y utilizada para la toma de decisiones.

1.2.4. SUPUESTOS

- Los miembros de la Asociación ANAGUACATE estarán dispuestos a participar en el proceso de levantamiento de información y validación del sistema.
- La Asociación cuenta con los recursos mínimos necesarios (electricidad, computadoras y acceso limitado a internet) para implementar el sistema.
- Existen procesos administrativos documentados o susceptibles de ser sistematizados.
- El entorno organizacional es favorable al cambio tecnológico gradual.
- La asociación reconoce la importancia de mejorar su gestión a través del uso de herramientas digitales.

1.2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.5.1. MÉTODOS

1.2.5.1.1. EL MÉTODO DEL ESTUDIO DE CASO

Este método permite analizar a profundidad la situación particular de ANAGUACATE como organización agrícola dentro del contexto rural guatemalteco. A través del estudio de caso, se recopila información detallada sobre sus procesos administrativos, capacidades tecnológicas, necesidades operativas y oportunidades de mejora.

1.2.5.1.2. MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO

Se parte de la hipótesis de que la tecnología mejora la eficiencia administrativa. Esta hipótesis será evaluada mediante la comparación de la situación actual de la asociación antes y después de la implementación del sistema propuesto. El método permitirá establecer relaciones causales entre la variable independiente (sistema digital) y la dependiente (eficiencia organizativa).

1.2.6. TÉCNICAS

1.2.6.1. LA OBSERVACIÓN

Se aplicará observación directa en las instalaciones de ANAGUACATE para identificar la dinámica organizativa, las herramientas utilizadas y los procesos actuales. Esto permitirá detectar ineficiencias y áreas prioritarias para la automatización.

1.2.6.2. LA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS

Se recurrirá a documentación existente, como informes institucionales, estudios de diagnóstico anteriores, registros contables y otros documentos internos que permitan conocer el funcionamiento actual de la asociación.

1.2.7. TÉCNICA DE CAMPO

Se aplicarán encuestas, entrevistas y talleres participativos con los miembros de la asociación, con el objetivo de recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre las necesidades, capacidades y expectativas frente al sistema digital propuesto. Estas técnicas permitirán además validar las funcionalidades más importantes del sistema desde la perspectiva de los usuarios finales.

1.7.1. PLANIFICACIÓN DIAGRAMA DE GANTT

El desarrollo del sistema digital de gestión administrativa para la Asociación ANAGUACATE requiere una planificación clara, estructurada por etapas con tiempos estimados. A continuación, se detallan las fases clave del proyecto:

1.7.1.1. DEFINIR LOS OBJETIVOS

Se establecerán con claridad los objetivos generales y específicos del sistema propuesto. Esta fase también implicará reuniones con los líderes de la asociación para validar y ajustar los objetivos a sus necesidades reales.

Duración estimada: 1 semana

1.7.1.2. REALIZAR UN ANÁLISIS DE REQUISITOS

Se recopilará información mediante entrevistas, encuestas y observación directa, con el fin de conocer los procesos actuales, identificar las necesidades de información, flujo de trabajo y tipos de usuarios del sistema.

Duración estimada: 2 semanas

1.7.1.3. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE SOLUCIONES

Se evaluarán diferentes herramientas tecnológicas, frameworks y metodologías que puedan adaptarse a las condiciones de la Asociación ANAGUACATE (infraestructura limitada, acceso intermitente a internet, bajo nivel de digitalización previa). Esta etapa definirá la arquitectura del sistema.

Duración estimada: 2 semanas

1.7.1.4. DESARROLLO DEL SISTEMA

Se procederá al diseño y codificación del sistema. Esto incluirá la creación de módulos para la gestión de socios, control de actividades, generación de reportes y funcionalidades administrativas básicas.

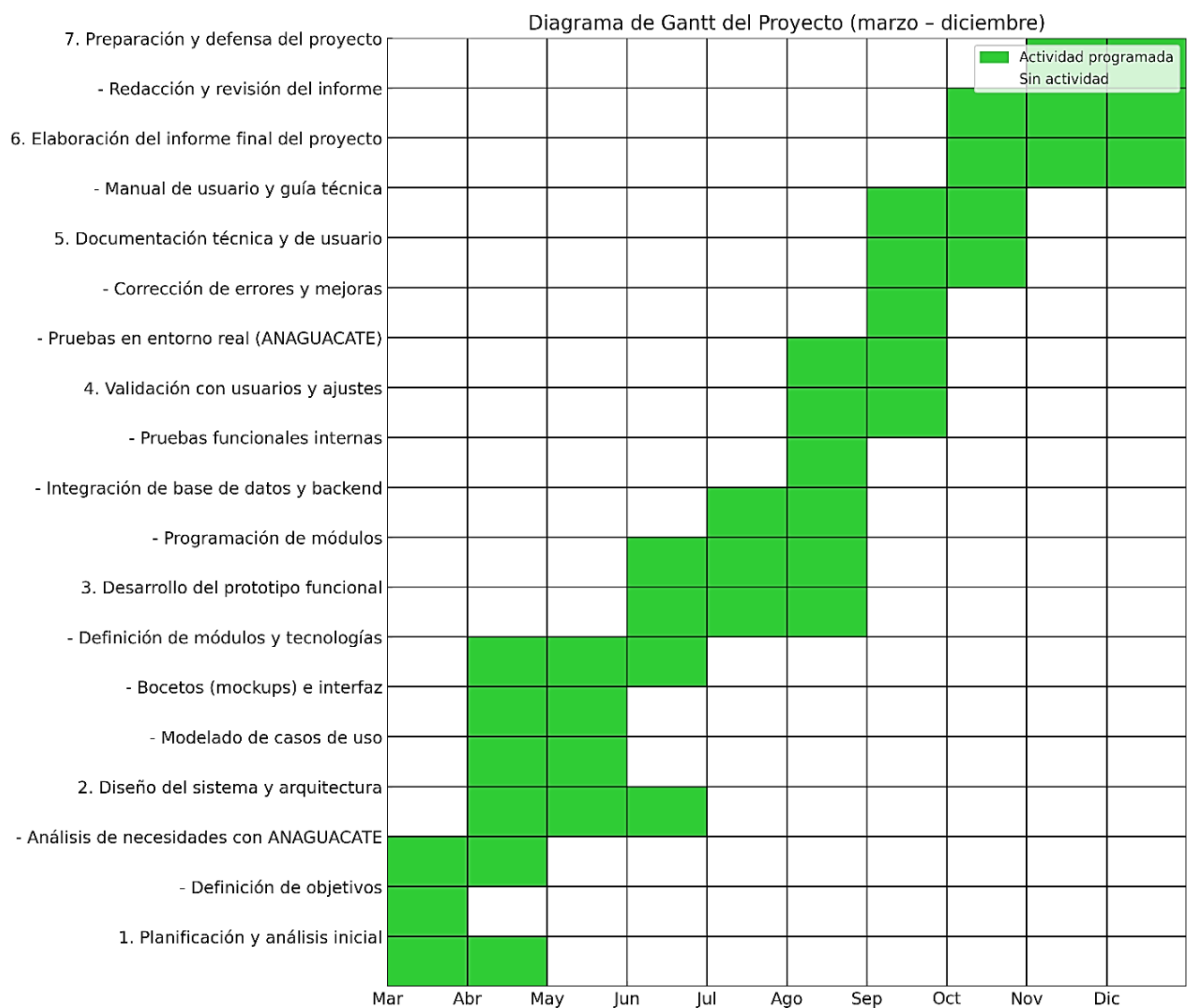
Duración estimada: 4 semanas

2.5.5. PRUEBAS Y AJUSTES

Se realizarán pruebas funcionales, validaciones con usuarios clave de la asociación, identificación de errores y ajustes del sistema. Se incluirán también pequeñas capacitaciones prácticas para facilitar su adopción.

Duración estimada: 2 semanas.

2.5.6. DIAGRAMA DE GANTT



REFERENCIAS

- INTRODUCCION

- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2019). The state of agricultural commodity markets 2019. <http://www.fao.org/3/ca4076en/ca4076en.pdf>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2020). Innovación y tecnología para el desarrollo sostenible en América Latina. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Innovaci%C3%B3n-y-tecnolog%C3%ADa-para-el-desarrollo-sostenible-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf>
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (2018). Fortalecimiento de asociaciones agrícolas en Centroamérica. https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/XXXX/Fortalecimiento_Asociaciones_Agricolas.pdf
- Organización Mundial del Comercio (OMC). (2021). Impactos de las tensiones comerciales en productos agrícolas. https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/agri_trade_report_s.htm

- MARCO CONCEPTUAL

- ANACAFE (Asociación Nacional del Café de Guatemala). (2021). Informe anual 2021. <https://www.anacafe.org/informes>
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (2018). Digitalización y desarrollo rural en América Latina. <https://www.fao.org/americas/publicaciones/digitalizacion-rural/es/>

- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (2019). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019. <https://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf>
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). (2020). Brecha digital y desarrollo en Guatemala. <https://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/library/poverty/estudio-brecha-digital.html>

REFECNIAS ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES:

- Asociación Nacional del Café de Guatemala (ANACAFE). (2021). Informe anual 2021. <https://www.anacafe.org/informes>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2020). Tecnologías digitales para la agricultura familiar en América Latina. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Tecnolog%C3%ADas-digitales-para-la-agricultura-familiar-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf>
- Bermúdez, J., Rodríguez, M., & Martínez, L. (2021). Digitalización en cooperativas cafeteras: un caso de estudio en Colombia. Revista Colombiana de Tecnología Agrícola, 15(2), 45-60. <https://doi.org/10.1234/rcta.v15i2.5678>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2018). Digitalización y desarrollo rural en América Latina. <https://www.fao.org/americas/publicaciones/digitalizacion-rural/es/>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2019). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019. <https://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf>

- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (2019). Estrategias de innovación tecnológica para asociaciones agrícolas. <https://repositorio.iica.int/handle/11324/12345>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2019). Transformación digital en la agricultura. <https://www.oecd.org/agriculture/topics/digital-agriculture/>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2020). Brecha digital y desarrollo rural en Guatemala. <https://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/library/poverty/estudio-brecha-digital.html>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2021). Informe sobre desarrollo humano en Guatemala. <https://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano-guatemala-2021>
- U.S. Department of Agriculture (USDA). (2020). Trade tensions and agricultural markets: The case of avocados. <https://www.usda.gov/markets/avocado-trade-report>